



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

MODELOS EQUIVALENTES

CAMILA BALBONTIN



camila.balbontin@uc.cl



Departamento de Transporte y Logística

Primer Semestre, 2024

MODELOS EQUIVALENTES

MODELOS EQUIVALENTES

Consideremos dos modelos de optimización:

$$P1: \min_{x \in D} f(x)$$

$$P2: \min_{x \in Q} g(x)$$

P_1 y P_2 son modelos **equivalentes** si ambos tienen el mismo conjunto de soluciones óptimas o si existe una transformación simple que permite construir el conjunto de soluciones óptima de uno a partir de las soluciones óptimas del otro.

Dos modelos son equivalentes si al resolver uno, resolvemos el otro.

La notación $P_1 \sim P_2$ equivale a señalar que los modelos son equivalentes.

MODELOS EQUIVALENTES: Max/min

Consideremos dos modelos de optimización:

$$P1: \min_{x \in D} f(x) \quad \sim$$

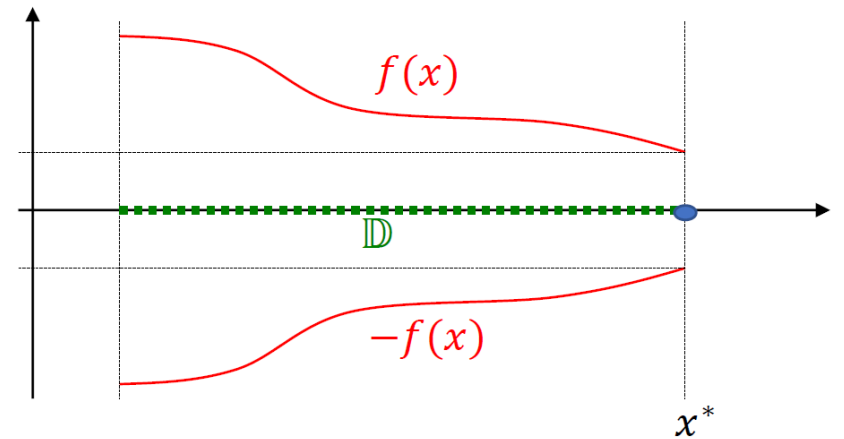
$$P2: \max_{x \in D} -f(x)$$

x^* es solución óptima de P_1 , con valor óptimo v

$\Leftrightarrow$

x^* es solución óptima de P_2 , con valor óptimo $-v$

En D unidimensional:



MODELOS EQUIVALENTES: Linealización de objetivo

Consideremos dos modelos de optimización:

$$P1: \min_{x \in D} f(x)$$

~

$$P2: \min_{\mu \in \mathbb{R}, x \in D} \mu$$

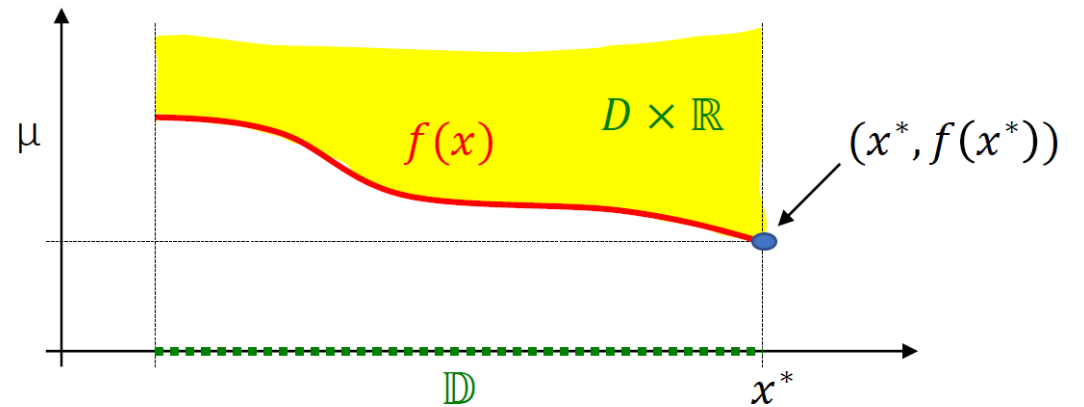
$$\text{s.a. } \mu \geq f(x)$$

x^* es solución óptima de P_1 , con valor óptimo v

$\Leftrightarrow$

$(x^*, f(x^*))$ es solución óptima de P_2 , con valor óptimo v

En D unidimensional:



MODELOS EQUIVALENTES: Mínimo de máximos

Consideremos dos modelos de optimización:

$$P1: \min_{x \in D} \max_{i \in \{1, \dots, m\}} f_i(x)$$

$\sim$

$$P2: \min_{\mu \in \mathbb{R}, x \in D} \mu$$

$$P1 \rightarrow P2: \min_{\mu \in \mathbb{R}, x \in D} \mu$$

$$s.a. \quad \mu \geq f_i(x), \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

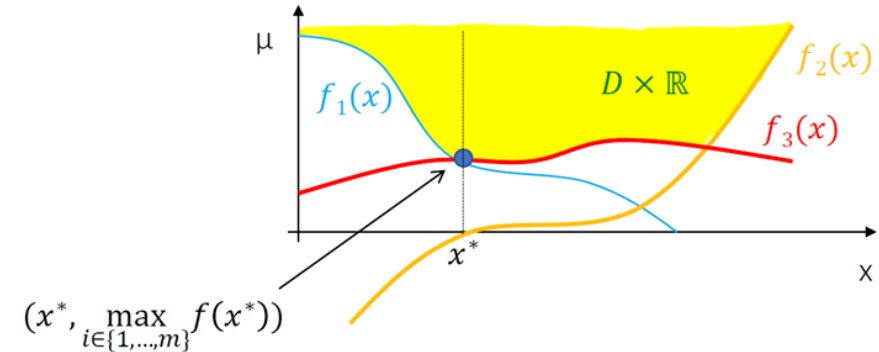
$$s.a. \quad \mu \geq \max_{i \in \{1, \dots, m\}} f_i(x)$$

x^* es solución óptima de P_1 , con valor óptimo v

$\Leftrightarrow$

$(x^*, \max_{i \in \{1, \dots, m\}} f_i(x^*))$ es solución óptima de P_2 , con valor óptimo v

En D unidimensional:



MODELOS EQUIVALENTES: Suma de funciones

Consideremos dos modelos de optimización:

$$P1: \min_{x \in D} \sum_{i=1}^m f_i(x)$$

~

$$P2: \min_{\mu \in \mathbb{R}^m, x \in D} \sum_{i=1}^m \mu_i$$

$$s.a. \quad \mu_i \geq f_i(x), \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

x^* es solución óptima de P_1 , con valor óptimo v

$\Leftrightarrow$

$(x^*, f_1(x^*), \dots, f_m(x^*))$ es solución óptima de P_2 , con valor óptimo v

MODELOS EQUIVALENTES: Composición

Considere $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función estrictamente creciente sobre la imagen de f :

$$P1: \min_{x \in D} f(x)$$

$\sim$

$$P2: \min_{x \in D} g(f(x))$$

x^* es solución óptima de P_1 , con valor óptimo v

$\Leftrightarrow$

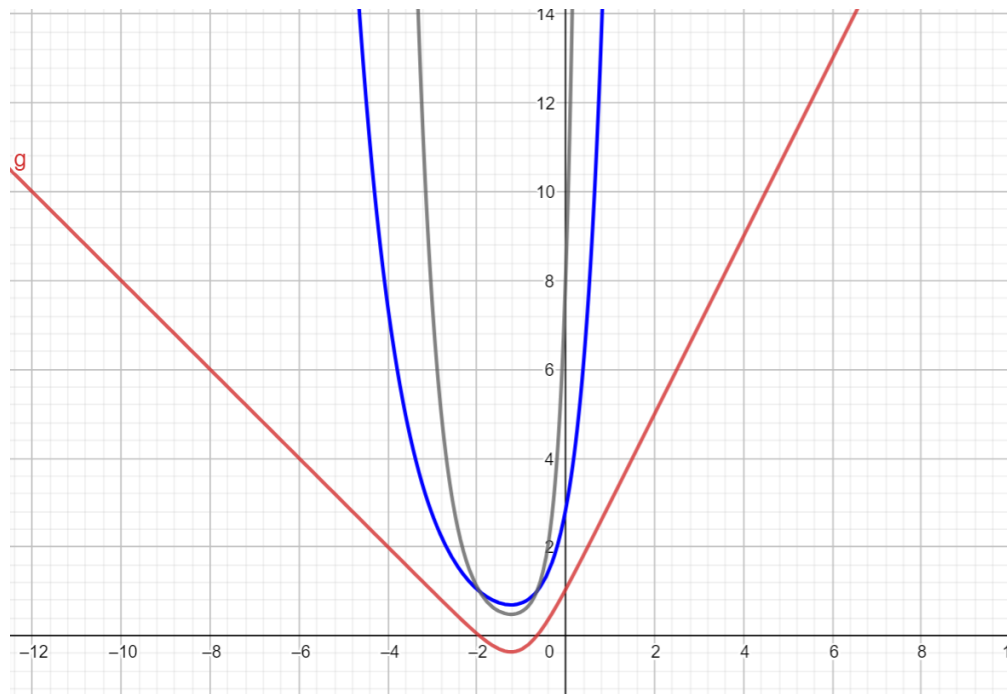
x^* es solución óptima de P_2 , con valor óptimo $g(v)$

x	f(x)	T1	T2	T3
	$\text{EXP}(2 \cdot x + 1) + \text{EXP}(-x - 2)$	$\text{LN}(f(x))$	$f(x)^2$	$f(x)^{(1/2)}$
-5	20,1	3,0	403,4	4,5
-4	7,4	2,0	54,6	2,7
-3	2,7	1,0	7,4	1,7
-2	1,0	0,0	1,1	1,0
-1	0,7	-0,3	0,5	0,9
0	2,9	1,0	8,1	1,7
1	20,1	3,0	405,4	4,5
2	148,4	5,0	22031,9	12,2
3	1096,6	7,0	1202619,1	33,1
4	8103,1	9,0	65660009,3	90,0
5	59874,1	11,0	3584912955,3	244,7

MODELOS EQUIVALENTES: Composición

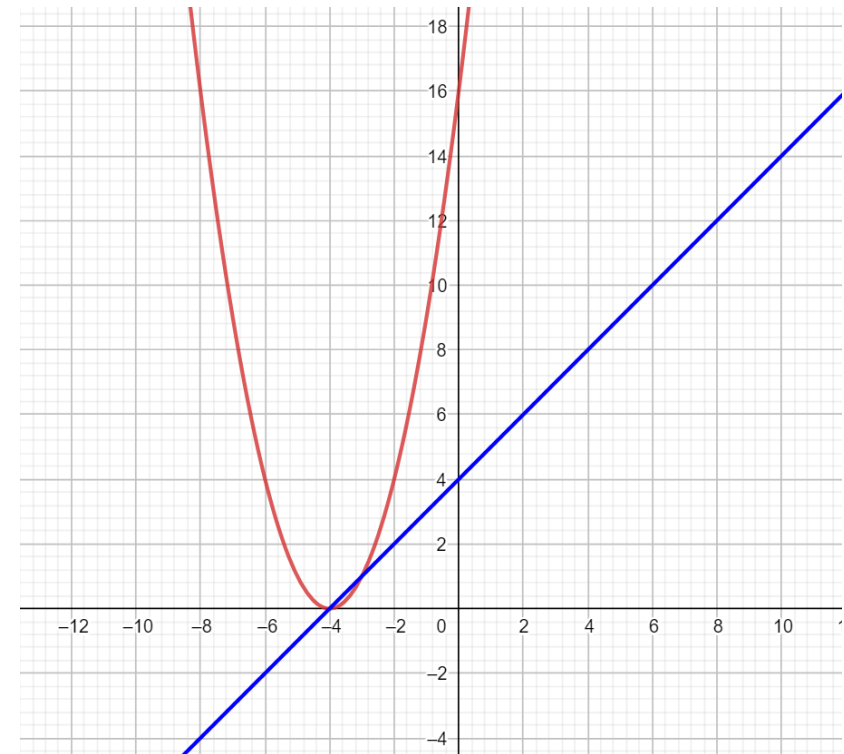
Ejemplo **estrictamente creciente**
sobre imagen de f:

●	$g(x) = \ln(e^{2x+1} + e^{-x-2})$
●	$f(x) = e^{2x+1} + e^{-x-2}$
●	$h(x) = (e^{2x+1} + e^{-x-2})^2$



Ejemplo **creciente y decreciente**
sobre imagen de f:

●	$g(x) = x^2 + 8x + 16$
●	$f(x) = x + 4$



Hasta aquí
llegamos el
miércoles...

MODELOS EQUIVALENTES: Recíprocos

Si la función objetivo es positiva ($f(x) > 0$) en $x \in D$, entonces:

$$P1: \min_{x \in D} f(x)$$

~

$$P2: \max_{x \in D} \frac{1}{f(x)}$$

x^* es solución óptima de P_1 , con valor óptimo v

$\Leftrightarrow$

x^* es solución óptima de P_2 , con valor óptimo $1/v$

Ejemplo:

$$\min_{0 \leq x \leq 9} f(x) = \frac{1}{3x+1} \rightarrow x^* = 9, f(x^*) = \frac{1}{28}$$

$$\max_{0 \leq x \leq 9} g(x) = 3x+1 \rightarrow x^* = 9, f(x^*) = 28$$

●	$f(x) = \frac{1}{3x+1}$
●	$g(x) = 3x+1$



MODELOS EQUIVALENTES: Otros

Igualdades como desigualdades:

$$\begin{array}{ll} P_1: & \min_{x \in D} f(x) \\ & \text{s.a.} \\ & g(x) = 0 \end{array} \quad \sim \quad \begin{array}{ll} P_2: & \min_{x \in D} f(x) \\ & \text{s.a.} \\ & g(x) \leq 0 \\ & g(x) \geq 0 \end{array}$$

Desigualdades como igualdades:

$$\begin{array}{ll} P_1: & \min_{x \in D} f(x) \\ & \text{s.a.} \\ & g(x) \leq 0 \end{array} \quad \sim \quad \begin{array}{ll} P_2: & \min_{x \in D, y \in \mathbb{R}} f(x) \\ & \text{s.a.} \\ & g(x) + y = 0 \\ & y \geq 0 \end{array}$$

MODELOS EQUIVALENTES: Ejercicio

Transforme el siguiente problema a uno lineal equivalente:

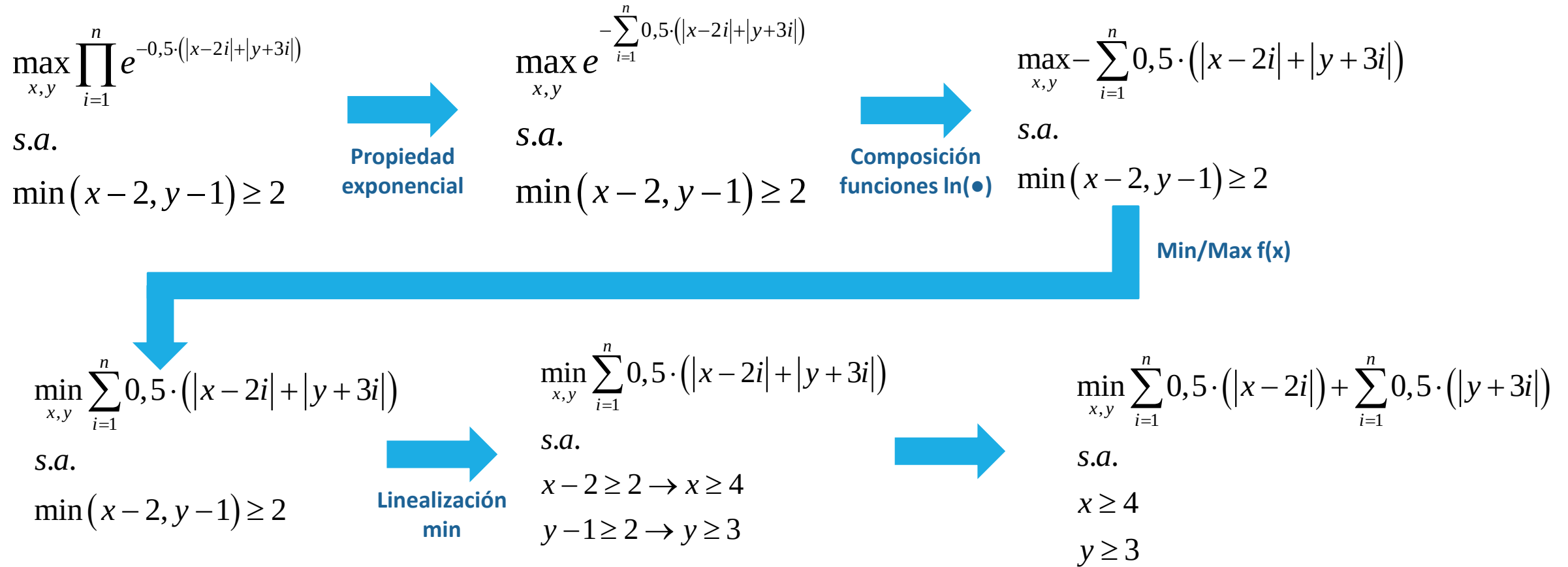
$$\max_{x,y} \prod_{i=1}^n e^{-0,5 \cdot (|x-2i| + |y+3i|)}$$

s.a.

$$\min(x-2, y-1) \geq 2$$

MODELOS EQUIVALENTES: Ejercicio

Transforme el siguiente problema a uno lineal equivalente:



MODELOS EQUIVALENTES: Ejercicio

Linealización de
objetivo

$$\min_{x,y,u} 0,5 \sum_{i=1}^n u_i + 0,5 \sum_{i=1}^n (y + 3i)$$

s.a.

$$x \geq 4$$

$$y \geq 3$$

$$u_i \geq \max(x - 2i, -x + 2i), \forall i = 1, \dots, n$$

Linealización
max

$$\min_{x,y,u} 0,5 \sum_{i=1}^n u_i + 0,5 \sum_{i=1}^n (y + 3i)$$

s.a.

$$x \geq 4$$

$$y \geq 3$$

$$u_i \geq x - 2i, \forall i = 1, \dots, n$$

$$u_i \geq -x + 2i, \forall i = 1, \dots, n$$

Simplificando

$$\min_{x,y,u} \left(\sum_{i=1}^n \frac{u_i}{2} \right) + \frac{yn}{2} + \frac{3n(n+1)}{4}$$

s.a.

$$x \geq 4$$

$$y \geq 3$$

$$u_i \geq x - 2i, \forall i = 1, \dots, n$$

$$u_i \geq -x + 2i, \forall i = 1, \dots, n$$



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

MODELOS EQUIVALENTES

CAMILA BALBONTIN



camila.balbontin@uc.cl



Departamento de Transporte y Logística

Primer Semestre, 2024